

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN WEB

Tema: Java Web (Servlets & JavaServer Pages - JSP) en NetBeans IDE

Estudiante: Dil

Introducción y Objetivos

Este manual de laboratorio proporciona una guía detallada y estructurada para la resolución e implementación de aplicaciones Web basadas en Java utilizando **Servlets** y **JSP (JavaServer Pages)**. El objetivo es consolidar el flujo de datos del lado del cliente (Frontend HTML) hacia el backend (Servlets en Java) y retornar los cálculos y resultados procesados dinámicamente en la interfaz de usuario.

1. Configuración de la Estructura en NetBeans

Para desarrollar ambas actividades de manera limpia y modular, se recomienda estructurar un único proyecto de tipo **Java Web > Web Application** con la siguiente arquitectura de directorios:

```
└─ MiProyectoWebJava
   └─ Web Pages
      │   └─ index.html (Página de inicio / Panel de control)
      │   └─ actividad1.jsp (Interfaz de captura y resultados de Actividad 1)
      │   └─ actividad2.jsp (Interfaz de captura y resultados de Actividad 2)
   └─ Source Packages
      │   └─ control
      │       │   └─ ServletActividad1.java (Controlador de Procesamiento Actividad 1)
      │       │   └─ ServletActividad2.java (Controlador de Procesamiento Actividad 2)
   └─ Configuration Files
```

2. Actividad 01: Procesamiento de Ofertas y Obsequios de Tienda

A. Especificaciones del Problema

Una tienda ofrece descuentos sobre el importe de la compra de un producto según las docenas adquiridas:

Docenas Adquiridas	Porcentaje de Descuento
≥ 10 docenas	20%
< 10 docenas	10%

Adicionalmente, se obsequian lapiceros según el importe final a pagar resultante:

Importe Final a Pagar (S/.)	Lapiceros de Obsequio
≥ 200	2 por cada docena adquirida
< 200	0 lapiceros

B. Formulario de Entrada y Reporte (actividad1.jsp)

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Actividad 1: Control de Ventas</title>
  <style>
    body { font-family: 'Segoe UI', Arial; background: #f7fafc; padding: 20px; }
    .card { background: white; max-width: 600px; margin: auto; padding: 20px; border-
radius: 8px; box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1); }
    h2 { color: #2b6cb0; margin-bottom: 15px; border-bottom: 2px solid #ebf8ff; padding-
bottom: 5px; }
    .form-group { margin-bottom: 15px; }
    label { display: block; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: #4a5568; }
    input[type="number"], input[type="text"] { width: 100%; padding: 8px; border: 1px solid
#cbd5e0; border-radius: 4px; box-sizing: border-box; }
    .btn { background: #2b6cb0; color: white; border: none; padding: 10px 15px; border-
radius: 4px; cursor: pointer; font-weight: bold; width: 100%; }
    .btn:hover { background: #2c5282; }
    .results { background: #ebf8ff; border-left: 4px solid #3182ce; padding: 15px; margin-
top: 20px; border-radius: 0 4px 4px 0; }
    .back-link { display: block; text-align: center; margin-top: 15px; color: #4a5568;
text-decoration: none; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="card">
    <h2><img alt="shopping cart icon" data-bbox="195 895 215 905"/> Actividad 1: Venta y Descuento por Docena</h2>
    <form action="ServletActividad1" method="POST">
```

```

<div class="form-group">
    <label for="precio">Precio de la Docena (S/.):</label>
    <input type="number" step="0.01" id="precio" name="precio" required>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="docenas">Cantidad de Docenas Adquiridas:</label>
    <input type="number" id="docenas" name="docenas" required min="1">
</div>
<button type="submit" class="btn">Calcular Importes y Obsequio</button>
</form>

<!-- Sección donde el Servlet imprimirá los resultados calculados si existen en el
request -->
<% if (request.getAttribute("importeCompra") != null) { %>
    <div class="results">
        <h3 style="margin-top: 0; color: #2b6cb0;">📋 Reporte de Compra</h3>
        <table style="width:100%; margin: 0; font-size: 10pt;">
            <tr><td><strong>Precio Unitario (por Docena):</strong></td><td>S/. <%=
String.format("%.2f", request.getAttribute("precioUnitario")) %></td></tr>
            <tr><td><strong>Cantidad de Docenas:</strong></td><td><%=
request.getAttribute("docenasAdquiridas") %></td></tr>
            <tr><td><strong>Importe de la Compra:</strong></td><td>S/. <%=
String.format("%.2f", request.getAttribute("importeCompra")) %></td></tr>
            <tr><td><strong>Importe de Descuento (<%=
request.getAttribute("porcentajeDescuento") %>):</strong></td><td>S/. <%= String.format("%.2f",
request.getAttribute("importeDescuento")) %></td></tr>
            <tr style="background-color: #bee3f8; font-weight: bold;"><td>Importe Total
a Pagar:</td><td>S/. <%= String.format("%.2f", request.getAttribute("importePagar")) %></td></tr>
            <tr><td><strong>Lapiceros de Obsequio:</strong></td><td style="color:
green; font-weight: bold;"><%= request.getAttribute("lapicerosObsequio") %> lapiceros</td></tr>
        </table>
    </div>
    <% } %>
    <a href="index.html" class="back-link">← Volver al Panel de Inicio</a>
</div>
</body>
</html>

```

C. Servlet de Control (ServletActividad1.java)

```
package control;

import java.io.IOException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

@WebServlet(name = "ServletActividad1", urlPatterns = {"/ServletActividad1"})
public class ServletActividad1 extends HttpServlet {

    protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        // 1. Obtención de parámetros del formulario
        double precioDocena = Double.parseDouble(request.getParameter("precio"));
        int docenas = Integer.parseInt(request.getParameter("docenas"));

        // 2. Cálculos matemáticos y lógica de negocio
        double importeCompra = precioDocena * docenas;

        // Evaluar tasa de descuento según docenas adquiridas
        double tasaDescuento = (docenas >= 10) ? 0.20 : 0.10;
        double importeDescuento = importeCompra * tasaDescuento;

        // Calcular importe a pagar
        double importePagar = importeCompra - importeDescuento;

        // Evaluar obsequio de lapiceros según importe a pagar
        int lapicerosObsequio = 0;
        if (importePagar >= 200) {
            lapicerosObsequio = 2 * docenas;
        }

        // 3. Envío de resultados como atributos a la interfaz JSP
        request.setAttribute("precioUnitario", precioDocena);
        request.setAttribute("docenasAdquiridas", docenas);
        request.setAttribute("importeCompra", importeCompra);
        request.setAttribute("importeDescuento", importeDescuento);
        request.setAttribute("porcentajeDescuento", (int)(tasaDescuento * 100) + "%");
        request.setAttribute("importePagar", importePagar);
        request.setAttribute("lapicerosObsequio", lapicerosObsequio);

        // Redirección de regreso a la interfaz JSP correspondiente
        request.getRequestDispatcher("actividad1.jsp").forward(request, response);
    }

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
```

```
        processRequest(request, response);
    }

    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        processRequest(request, response);
    }
}
```

3. Actividad 02: Cálculo de Sueldos y Bonificaciones

A. Especificaciones del Problema

El sueldo bruto de los empleados de la empresa se calcula sumando el **sueldo básico** más la **bonificación por hijos**:

$$\text{Sueldo Bruto} = \text{Sueldo Básico} + \text{Bonificación por Hijos}$$

El sueldo básico se calcula de acuerdo con la categoría del empleado:

Categoría del Empleado	Tarifa Horaria (S/.)
A	S/. 45.00
B	S/. 37.50

La bonificación por la cantidad de hijos registrados se calcula de la siguiente manera:

Cantidad de Hijos	Bonificación por Cada Hijo
Hasta 3 hijos (≤ 3)	S/. 40.50
Más de 3 hijos (> 3)	S/. 35.00

Finalmente, se aplica un porcentaje de descuento legal obligatorio sobre el sueldo bruto total para obtener el sueldo neto final:

Sueldo Bruto (S/.)	Tasa de Descuento Legal (%)
Sueldo Bruto > 3500	13.5%
Sueldo Bruto ≤ 3500	10.0%

B. Formulario de Entrada y Reporte (actividad2.jsp)

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Actividad 2: Planilla de Empleados</title>
  <style>
    body { font-family: 'Segoe UI', Arial; background: #f7fafc; padding: 20px; }
    .card { background: white; max-width: 600px; margin: auto; padding: 20px; border-
radius: 8px; box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1); }
    h2 { color: #2c5282; margin-bottom: 15px; border-bottom: 2px solid #ebf8ff; padding-
bottom: 5px; }
    .form-group { margin-bottom: 15px; }
    label { display: block; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: #4a5568; }
    select, input[type="number"] { width: 100%; padding: 8px; border: 1px solid #cbd5e0;
border-radius: 4px; box-sizing: border-box; }
    .btn { background: #2c5282; color: white; border: none; padding: 10px 15px; border-
radius: 4px; cursor: pointer; font-weight: bold; width: 100%; }
    .btn:hover { background: #1a365d; }
    .results { background: #f0fff4; border-left: 4px solid #38a169; padding: 15px; margin-
top: 20px; border-radius: 0 4px 4px 0; }
    .back-link { display: block; text-align: center; margin-top: 15px; color: #4a5568;
text-decoration: none; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="card">
    <h2>📅 Actividad 2: Planilla y Sueldo de Empleados</h2>
    <form action="ServletActividad2" method="POST">
      <div class="form-group">
        <label for="categoria">Categoría del Empleado:</label>
        <select id="categoria" name="categoria">
          <option value="A">Categoría A (S/. 45.00 por hora)</option>
          <option value="B">Categoría B (S/. 37.50 por hora)</option>
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="horas">Horas Trabajadas:</label>
        <input type="number" id="horas" name="horas" required min="1">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="hijos">Cantidad de Hijos:</label>
        <input type="number" id="hijos" name="hijos" required min="0" value="0">
      </div>
      <button type="submit" class="btn">Procesar y Calcular Sueldo</button>
    </form>

    <!-- Sección donde el Servlet imprimirá los resultados calculados si existen en el
request -->
    <% if (request.getAttribute("sueldoBasico") != null) { %>
      <div class="results">
```

```

<h3 style="margin-top: 0; color: #276749;"><img alt="Boleta de Pago Electrónica icon" data-bbox="598 51 615 65"/> Boleta de Pago Electrónica</h3>
<table style="width:100%; margin: 0; font-size: 10pt;">
  <tr><td><strong>Categoría del Empleado:</strong></td><td>Categoría <%=
request.getAttribute("categoriaEmpleado") %></td></tr>
  <tr><td><strong>Horas Laboradas:</strong></td><td><%=
request.getAttribute("horasTrabajadas") %> horas</td></tr>
  <tr><td><strong>Sueldo Básico:</strong></td><td>S/. <%= String.format("%.
2f", request.getAttribute("sueldoBasico")) %></td></tr>
  <tr><td><strong>Número de Hijos:</strong></td><td><%=
request.getAttribute("numeroHijos") %> hijos</td></tr>
  <tr><td><strong>Bonificación por Hijos:</strong></td><td>S/. <%=
String.format("%.2f", request.getAttribute("bonificacionHijos")) %></td></tr>
  <tr style="background-color: #c6f6d5; font-weight: bold;"><td>Sueldo Bruto
General:</td><td>S/. <%= String.format("%.2f", request.getAttribute("sueldoBruto")) %></td></
tr>
  <tr><td><strong>Descuento de Ley (<%=
request.getAttribute("porcentajeDescuento") %>):</strong></td><td style="color: #c53030;">- S/.
<%= String.format("%.2f", request.getAttribute("montoDescuento")) %></td></tr>
  <tr style="background-color: #9ae6b4; font-weight: bold; font-size:
11pt;"><td>Sueldo Neto a Recibir:</td><td style="color: #22543d;">S/. <%= String.format("%.2f",
request.getAttribute("sueldoNeto")) %></td></tr>
</table>
</div>
<% } %>
<a href="index.html" class="back-link">← Volver al Panel de Inicio</a>
</div>
</body>
</html>

```


C. Servlet de Control (ServletActividad2.java)

```
package control;

import java.io.IOException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

@WebServlet(name = "ServletActividad2", urlPatterns = {"/ServletActividad2"})
public class ServletActividad2 extends HttpServlet {

    protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        // 1. Obtención de parámetros enviados desde el formulario JSP
        String categoria = request.getParameter("categoria");
        int horas = Integer.parseInt(request.getParameter("horas"));
        int hijos = Integer.parseInt(request.getParameter("hijos"));

        // 2. Definición y cálculo de la Tarifa Horaria según Categoría
        double tarifaHoraria = 0.0;
        if (categoria.equals("A")) {
            tarifaHoraria = 45.0;
        } else if (categoria.equals("B")) {
            tarifaHoraria = 37.5;
        }

        double sueldoBasico = horas * tarifaHoraria;

        // 3. Cálculo de la Bonificación por Hijos
        double bonificacionPorHijo = 0.0;
        if (hijos <= 3) {
            bonificacionPorHijo = 40.5;
        } else {
            bonificacionPorHijo = 35.0;
        }
        double bonificacionTotal = hijos * bonificacionPorHijo;

        // Sueldo bruto
        double sueldoBruto = sueldoBasico + bonificacionTotal;

        // 4. Cálculo del Descuento Legal sobre el Sueldo Bruto
        double tasaDescuento = 0.0;
        if (sueldoBruto > 3500.00) {
            tasaDescuento = 0.135; // 13.5%
        } else {
            tasaDescuento = 0.100; // 10.0%
        }
        double montoDescuento = sueldoBruto * tasaDescuento;
```

```

// Sueldo Neto
double sueldoNeto = sueldoBruto - montoDescuento;

// 5. Envío de atributos a la sesión/petición de respuesta
request.setAttribute("categoriaEmpleado", categoria);
request.setAttribute("horasTrabajadas", horas);
request.setAttribute("numeroHijos", hijos);
request.setAttribute("sueldoBasico", sueldoBasico);
request.setAttribute("bonificacionHijos", bonificacionTotal);
request.setAttribute("sueldoBruto", sueldoBruto);
request.setAttribute("porcentajeDescuento", (tasaDescuento * 100) + "%");
request.setAttribute("montoDescuento", montoDescuento);
request.setAttribute("sueldoNeto", sueldoNeto);

// Redirección de regreso a la interfaz JSP correspondiente
request.getRequestDispatcher("actividad2.jsp").forward(request, response);
}

@Override
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException {
    processRequest(request, response);
}

@Override
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException {
    processRequest(request, response);
}
}

```

4. Menú de Inicio General (index.html)

Crea un archivo general en la raíz de tu carpeta de páginas web para facilitar la navegación rápida y organizada entre los laboratorios de la sesión:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>IESTP Andrés A. Cáceres - Java Web</title>
  <style>
    body { font-family: 'Segoe UI', Arial; background: #f7fafc; padding: 40px; text-align:
center; }
    .container { max-width: 650px; margin: auto; background: white; padding: 30px; border-
radius: 8px; box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1); }
    h1 { color: #1a365d; margin-bottom: 5px; }
    h3 { color: #718096; margin-top: 0; font-weight: normal; margin-bottom: 25px; }
    .menu-grid { display: block; margin-top: 20px; }
    .btn-menu { display: block; padding: 15px; margin: 12px 0; background: #2b6cb0; color:
white; text-decoration: none; border-radius: 6px; font-weight: bold; font-size: 11pt;
transition: background 0.2s; }
    .btn-menu:hover { background: #2c5282; }
    .footer { margin-top: 30px; font-size: 8.5pt; color: #a0aec0; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>📁 Java Web - Portafolio de Trabajos</h1>
    <h3>Actividad de Aprendizaje N° 09</h3>

    <div class="menu-grid">
      <a href="actividad1.jsp" class="btn-menu">🛒 Actividad 1: Ofertas y Obsequios de
Tienda</a>
      <a href="actividad2.jsp" class="btn-menu" style="background: #2c5282;">📅 Actividad
2: Planilla y Sueldos de Empleados</a>
    </div>

    <div class="footer">
      Diseño y Programación Web • IESTP "Andrés A. Cáceres D."
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

5. Pasos Finales para el Envío del Portafolio

1. **Probar localmente:** Ejecuta el servidor Apache Tomcat o GlassFish configurado en tu NetBeans haciendo clic derecho sobre el proyecto y seleccionando **Run**.

2. **Verificar navegaciones:** Prueba rellenar los datos de ambas actividades ingresando precios, docenas, horas laboradas y número de hijos para validar que las boletas y reportes calculen con total exactitud.
3. **Comprimir y Enviar:** Limpia el proyecto en NetBeans seleccionando `Clean and Build` para evitar subir archivos temporales pesados. Comprime la carpeta raíz en un formato `.zip` o `.rar` y súbelo a la plataforma del instituto respetando la fecha de entrega indicada.